Lista de Exercícios — Funções em Python

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE Disciplina: Lógica de Programação · Tema: Funções · Fixação em sala

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/_____

Lembre-se

Uma **função** é um pedaço de programa que recebe um nome. Você escreve uma vez e usa quantas vezes precisar.

```
def dobro(numero):
    return numero * 2

print(dobro(7))
```

Saída: `14`

- `def` inicia a definição
- `numero` é o **parâmetro** (espaço reservado)
- `7` é o **argumento** (valor enviado na chamada)
- `return` devolve o resultado para quem chamou
- Definir a função não executa nada: ela só roda quando é chamada pelo nome

Atenção: `print` mostra na tela. `return` devolve o valor para o programa usar.

Questões

1. (Fácil) Qual é a saída?

```
def aviso():
    print("Laboratorio aberto")

aviso()
aviso()
```

Escreva exatamente o que aparece no terminal.

2. (Fácil) Qual é a saída?

```
def triplo(valor):
    return valor * 3

print(triplo(5))
print(triplo(10))
```

3. (Fácil) Escreva a função

Escreva uma função chamada `metade` que recebe um numero e devolve a metade dele.

Exemplo de execução:

```
print(metade(20))
```

Saída esperada: `10.0`

4. (Médio) Média da turma

Escreva uma função chamada `media_aluno` que recebe duas notas e devolve a média delas.

Exemplo de execução:

```
print(media_aluno(8, 6))
```

Saída esperada: `7.0`

5. (Médio) Situação do aluno

Escreva uma função chamada `situacao` que recebe a média de um aluno e devolve o texto `"Aprovado"` se a média for maior ou igual a 7, ou `"Reprovado"` caso contrário.

Exemplo de execução:

```
print(situacao(8.5))
print(situacao(5.0))
```

Saída esperada:

```
Aprovado
Reprovado
```

---

6. (Médio) Encontre o erro

O programa abaixo deveria guardar o resultado da soma na variável `total`, mas não funciona como esperado.

```
def soma(a, b):
    print(a + b)

total = soma(10, 5)
print(total)
```

a. Escreva o que aparece no terminal.

b. Explique por que `total` não recebeu o valor da soma.

c. Reescreva a função corrigida.

---

7. (Médio) Cantina da escola

Escreva uma função chamada `total_lanche` que recebe o preco de um item e a quantidade comprada, e devolve o valor total a pagar.

Exemplo de execução:

```
print(total_lanche(3.50, 2))
```

Saída esperada: `7.0`

---

8. (Médio) Par ou ímpar

Escreva uma função chamada `eh_par` que recebe um numero e devolve `True` se ele for par e `False` se for ímpar.

Use o operador de resto `%`.

Exemplo de execução:

```
print(eh_par(8))
print(eh_par(7))
```

Saída esperada:

```
True
False
```

---

9. (Desafio) Validação de endereço IP

Um endereço IP é formado por quatro números separados por ponto, como `192.168.0.10`. Cada número é chamado de octeto e precisa estar entre 0 e 255.

a. Escreva uma função chamada `octeto_valido` que recebe um numero e devolve `True` se ele estiver entre 0 e 255, e `False` caso contrário.

b. Escreva uma função chamada `ip_valido` que recebe os quatro octetos e devolve `True` somente se os quatro forem válidos. Use a função do item **a** dentro dela.

Exemplo de execução:

```
        print(ip_valido(192, 168, 0, 10))
        print(ip_valido(192, 300, 0, 10))
```

Saída esperada:

```
True
False
```

---

10. (Desafio) Desconto da cantina

A cantina da escola aplica desconto conforme o valor da compra:

Valor da compra	Desconto
acima de R$ 50,00	10%
acima de R$ 20,00 até R$ 50,00	5%
até R$ 20,00	sem desconto

Escreva uma função chamada `valor_final` que recebe o valor da compra e devolve o valor já com o desconto aplicado.

Exemplo de execução:

```
        print(valor_final(80))
        print(valor_final(30))
        print(valor_final(15))
```

Saída esperada:

```
72.0
28.5
15
```